Анализа ЕЕС-а - електрријада

Моделовање електроенергетског вода:

- модели са расподијељеним параметрима
- модели са концентрисаним параметрима

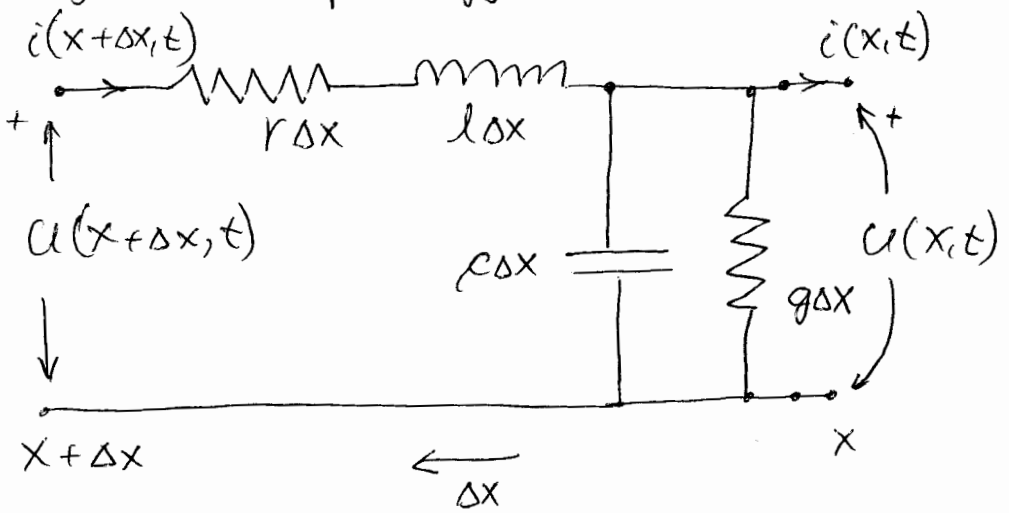
r - подужна отпорност вода Ω/km

l - подужна индуктивност вода H/km

c - подужна капацитивност вода F/km

g - подужна одводност вода S/km

За вод елементарне дужине Δx имамо:



$$u(x+\Delta x,t) - u(x,t) = r\Delta x\, i(x+\Delta x,t) + l\Delta x \frac{d\, i(x+\Delta x,t)}{dt} \Big/ \Delta x$$

$$\frac{u(x+\Delta x,t) - u(x,t)}{\Delta x} = r\, i(x+\Delta x,t) + l \frac{d\, i(x+\Delta x,t)}{dt}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x+\Delta x,t) - u(x,t)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left[r\, i(x+\Delta x,t) + l \frac{d\, i(x+\Delta x,t)}{dt} \right]$$

$$\frac{du(x,t)}{dx} = r\, i(x,t) + l \frac{di(x,t)}{dt} \quad \ldots\ldots (1)$$

$$i(x+\Delta x,t) - i(x,t) = g\Delta x\, u(x,t) + c\Delta x \frac{du(x,t)}{dt} \Big/ \Delta x \quad \lim$$

$$\frac{di(x,t)}{dx} = g\,u(x,t) + c\,\frac{du(x,t)}{dt} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Једначине (1) и (2) важе за DC и AC величине, то су опште јед.

За случај просталоперијодичног режима имамо:

$$u(t) \leftrightarrow \underline{U} \qquad i(t) \leftrightarrow \underline{I}$$

$$u(x,t) = \underline{U}(x) \qquad i(x,t) \leftrightarrow \underline{I}(x)$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{d\underline{U}(x)}{dx} &= r\,\underline{I}(x) + j\omega l\,\underline{I}(x) \\ \frac{d\underline{I}(x)}{dx} &= g\,\underline{U}(x) + j\omega c\,\underline{U}(x) \end{aligned}\right\} \text{ за просталоперијодичан режим}$$

$$\frac{d\underline{U}(x)}{dx} = (r + j\omega l)\,\underline{I}(x) = \underline{Z}\,\underline{I}(x), \quad \underline{Z} = r + j\omega l$$

$$\frac{d\underline{I}(x)}{dx} = (g + j\omega c)\,\underline{U}(x) = \underline{Y}\,\underline{U}(x), \quad \underline{Y} = g + j\omega c$$

$$\frac{d\underline{U}(x)}{dx} = \underline{Z}\,\underline{I}(x) \;\Big/\frac{d}{dx} \Rightarrow \frac{d^2\underline{U}(x)}{dx^2} = \underline{Z}\,\frac{d\underline{I}(x)}{dx} = \underline{Z}\cdot\underline{Y}\,\underline{U}(x)$$

$$\frac{d\underline{U}(x)}{dx} = \underline{\gamma}^2\,\underline{U}(x), \quad \underline{\gamma} = \sqrt{\underline{Z}\cdot\underline{Y}}$$ – константа простирања

$\underline{\gamma} = \alpha + j\beta$, α – константа слабљења [Np/m] ← непер

β – фазна константа [rad/m], [°/m]

α – мјера слабљења модула напона или струје у смјеру протока снаге

β – мјера промјене фазног угла два фазора напона или два фазора струје у двије различите тачке произвољно дугачког вода

Опште рјешење диференцијалне једначине $\frac{d^2\underline{U}(x)}{dx^2} - \underline{\gamma}^2\underline{U}(x) = 0$ је:

$$\underline{U}(x) = \underline{A}_1 e^{\underline{\gamma}x} + \underline{A}_2 e^{-\underline{\gamma}x},$$

гдје су A_1 и A_2 интеграционе константе, а $\underline{\gamma}$ константа простирања [1/m].

Аналогно за струју добијамо:

$$\frac{d\underline{U}(x)}{dx} = \underline{Z}\,\underline{I}(x) \Rightarrow \underline{I}(x) = \frac{1}{\underline{Z}}\frac{d\underline{U}(x)}{dx}$$

$$\underline{I}(x) = \frac{1}{\underline{Z}}\left[\underline{A}_1\underline{\gamma}\,e^{\underline{\gamma}x} - \underline{A}_2\underline{\gamma}\,e^{-\underline{\gamma}x}\right] = \frac{\underline{A}_1 e^{\underline{\gamma}x} - \underline{A}_2 e^{-\underline{\gamma}x}}{\underline{Z}_c}$$

$$\underline{Z}_c = \frac{\underline{\gamma}}{\underline{Z}} = \frac{\sqrt{\underline{Z}\,\underline{Y}}}{\underline{Z}} = \sqrt{\frac{\underline{Y}}{\underline{Z}}}$$ – карактеристична импеданса вода [Ω]

Интеграционе константе се обично израчунавају у ф-ји радног стања на крају вода

$$\left.\begin{aligned} \underline{U}_2 &= \underline{U}(0)_{x=0} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2 \\ \underline{I}_2 &= \underline{I}(x=0) = \frac{\underline{A}_1 - \underline{A}_2}{\underline{Z}_c} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} A_1 &= \frac{\underline{U}_2 + \underline{Z}_c\underline{I}_2}{2} \\ A_2 &= \frac{\underline{U}_2 - \underline{Z}_c\underline{I}_2}{2} \end{aligned}$$

Смјеном добијамо:

$$\underline{U}(x) = \frac{\underline{U}_2 + \underline{Z}_c\underline{I}_2}{2}e^{\underline{\gamma}x} + \frac{\underline{U}_2 - \underline{Z}_c\underline{I}_2}{2}e^{-\underline{\gamma}x}$$

$$\underline{I}(x) = \frac{\underline{U}_2 + \underline{Z}_c\underline{I}_2}{2\underline{Z}_c}e^{\underline{\gamma}x} - \frac{\underline{U}_2 - \underline{Z}_c\underline{I}_2}{2\underline{Z}_c}e^{-\underline{\gamma}x}$$

$$\underline{U}(x) = \frac{e^{\underline{\gamma}x} + e^{-\underline{\gamma}x}}{2}\underline{U}_2 + \frac{e^{\underline{\gamma}x} - e^{-\underline{\gamma}x}}{2}\underline{I}_2\underline{Z}_c$$

$$\underline{I}(x) = \frac{e^{\underline{\gamma}x} - e^{-\underline{\gamma}x}}{2}\frac{1}{\underline{Z}_c}\underline{U}_2 + \frac{e^{\underline{\gamma}x} + e^{-\underline{\gamma}x}}{2}\underline{I}_2$$

$$\underline{U}(x) = ch(\underline{\gamma} x)\,\underline{U}_2 + sh(\underline{\gamma} x)\,\underline{Z}_c \underline{I}_2$$

$$\underline{I}(x) = sh(\underline{\gamma} x)\frac{1}{\underline{Z}_c}\,\underline{U}_2 + ch(\underline{\gamma} x)\,\underline{I}_2$$

$$ch(\underline{\gamma} x) = \frac{e^{\underline{\gamma} x} + e^{-\underline{\gamma} x}}{2} \qquad sh(\underline{\gamma} x) = \frac{e^{\underline{\gamma} x} - e^{-\underline{\gamma} x}}{2}$$

За еквивалентно коло које се поставља према улазу и излазу имамо:

$$\underline{U}_1 = \underline{A}\,\underline{U}_2 + \underline{B}\,\underline{I}_2 \qquad \underline{A} = ch(\underline{\gamma} x) \qquad \underline{C} = \frac{1}{\underline{Z}_c}\,sh(\underline{\gamma} x)$$

$$\underline{I}_1 = \underline{C}\,\underline{U}_2 + \underline{D}\,\underline{I}_2 \qquad \underline{B} = \underline{Z}_c\,sh(\underline{\gamma} x) \qquad \underline{D} = ch(\underline{\gamma} x)$$

Таласна дужина λ_{tal} (растојање између две тачке на воду потребно да се фаза напона (струје) промени за 2π)

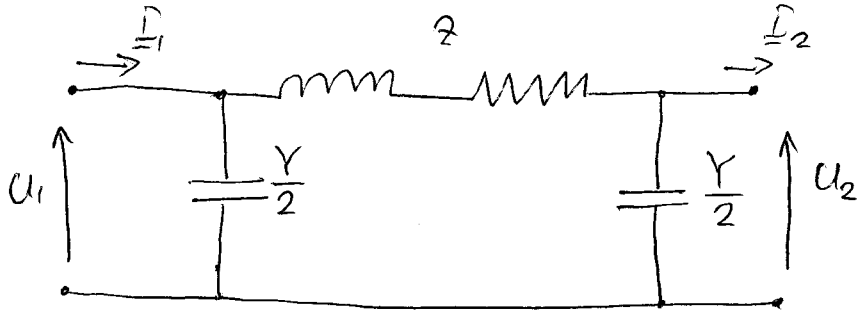
$$\lambda_{tal} = \frac{2\pi}{\beta}, \quad \beta \text{ - фазна константа } [rad/km]$$

Брзина простирања таласа:

$$v = \lambda_{tal} \cdot f \approx 300\,000\ [km/s] \Rightarrow \lambda_{tal} \approx 6000\ [km]$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{2\pi}{6000} = 0{,}06\ [°/km] \quad \text{или} \quad \beta = 1{,}0466 \cdot 10^{-3}\ [rad/km].$$

- π шема вода



Идеализован вод: $r \to 0$, $g \to 0$

$$\underline{\gamma} = \sqrt{\underline{Z}\,\underline{Y}} = \sqrt{jxjb} = j\sqrt{xb} = j\beta$$

$$sh(\underline{\gamma} d) = j\sin(\sqrt{xb}\,d) = j\sin(\beta d)$$

$$ch(\underline{\gamma} d) = \cos(\beta d)$$

$\Theta = \beta \cdot d$ - ел. дужина вода

Модел идеализованог вода

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \cos\Theta + j\, \underline{Z}_c\, \underline{I}_2 \sin\Theta$$

$$\underline{I}_1 = \frac{j}{\underline{Z}_c}\, \underline{U}_2 \sin\Theta + \underline{I}_2 \cos\Theta$$

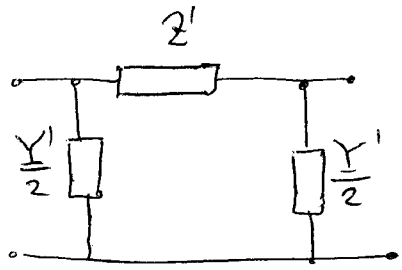
Моделовање вода сасвим истеданим колима у зависности од дужине:

а) $d > 200$ km

- Користимо оригинални модел (π кола са коеф. спојраке)

$$\underline{Z}' = \underline{Z}_v \frac{sh(\underline{\gamma} d)}{\underline{\gamma} d} = \underline{Z}_v \frac{sh\sqrt{\underline{Z}_v \underline{Y}_v}}{\sqrt{\underline{Z}_v \underline{Y}_v}}$$

$$\frac{\underline{Y}'}{2} = \frac{\underline{Y}_v}{2} \frac{th\frac{\sqrt{\underline{Z}_v \underline{Y}_v}}{2}}{\frac{\sqrt{\underline{Z}_v \underline{Y}_v}}{2}} = \frac{\underline{Y}_v}{2} \frac{tg\left(\frac{\underline{\gamma} d}{2}\right)}{\frac{\underline{\gamma} d}{2}}$$



$$\underline{Z}_v = \underline{z} \cdot d = (r + j\omega l) \cdot d \;, \quad \underline{Y}_v = \underline{y} \cdot d = (g + jb) \cdot d$$

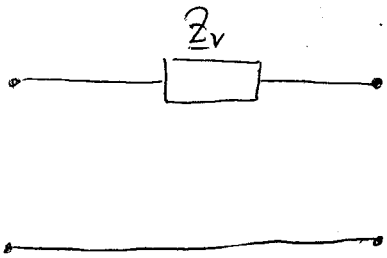
б) $80 < d < 200$ [km]

$$\frac{sh(\underline{\gamma} d)}{\underline{\gamma} d} \approx 1 \;, \quad \frac{th\left(\frac{\underline{\gamma} d}{2}\right)}{\frac{\underline{\gamma} d}{2}} \approx 1 \;; \quad \underline{Z}' \approx \underline{Z}_v \;, \quad \underline{Y}' = \underline{Y}_v$$

$$\underline{Z}_v = r \cdot d + j x \cdot d$$

в) $d < 80$ [km]

- остачне елементе занемарујемо



$$\underline{Z}_v = r \cdot d + j x \cdot d$$

Поред комплексних разноврсно се користе и скаларни коефиц. потрошке:

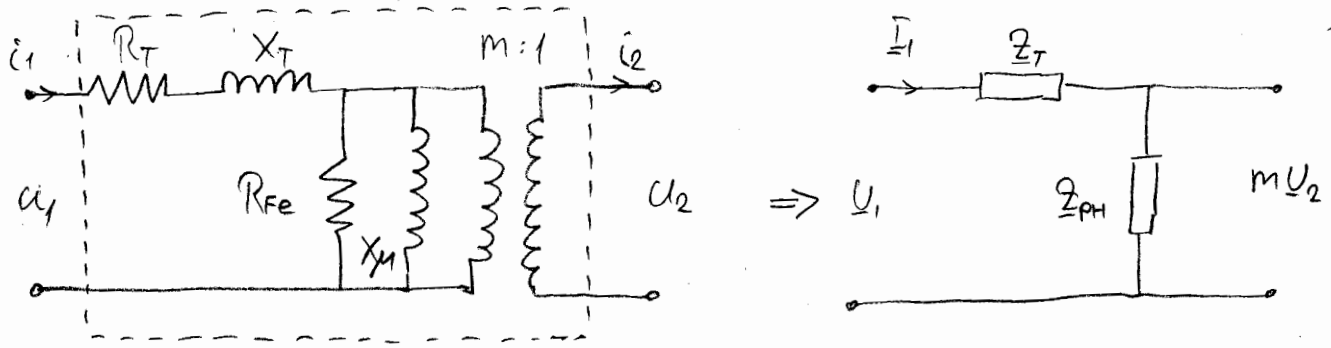
$$R_v' = k_R \cdot R_v \qquad k_R = 1 - \frac{X_v B_v}{3}$$

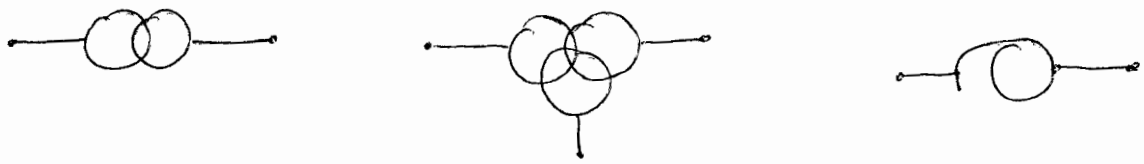
$$X_v' = k_x X_v \qquad k_x = 1 - \frac{1}{6} X_v B_v \left(1 - \frac{R_v^2}{X_v}\right)$$

$$B_v' = k_B B_v \qquad k_B = 1 + \frac{X_v B_v}{12}$$

$$G_v' \approx G_v$$

Моделовање трансформатора





$$X_T = \frac{X\%}{100} \frac{U_n^2}{S_n} \; ; \quad R_T = P_{Cu\,n}^{gub} \left(\frac{U_{n1}}{S_n}\right)^2 \qquad R_T^{(2)} = P_{Cu\,n}^{gub} \left(\frac{U_{n2}}{S_n}\right)^2$$

$$Z_T = \frac{U\%}{100} \frac{U_{n1}^2}{S_n} \; , \quad Z_T^{(2)} = \frac{U\%}{100} \frac{U_{n2}^2}{S_n} \; ,$$

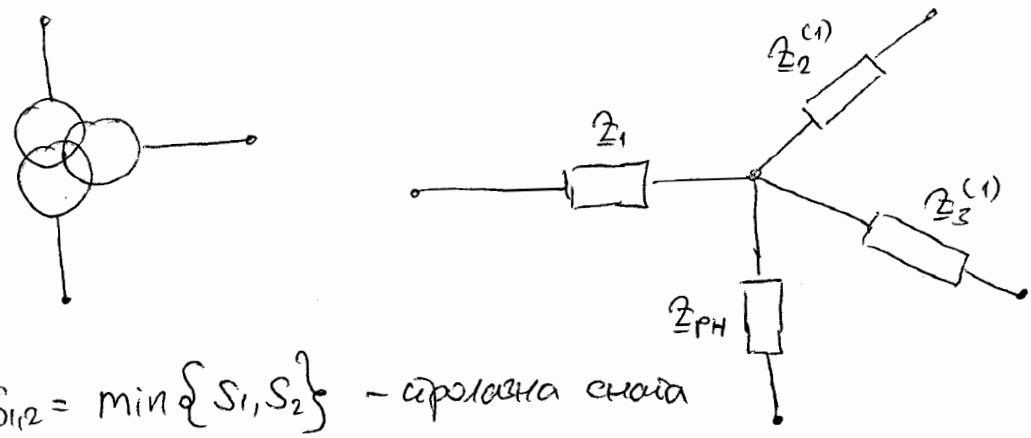
$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} \; , \quad X_T^{(2)} = \sqrt{Z_T^{(2)2} - R_T^{(2)2}} \; ,$$

$$G_e = \frac{P_{Fe}^{gub}}{U_n^2} \; , \quad \boxed{\cancel{B_e = \frac{i_0\%}{100} \frac{S_n}{U_n^2}}} \; , \quad G_e^{(2)} = \frac{P_{Fe}^{gub}}{U_{n2}^2}$$

$$Y_{PH} = \frac{i_0\%}{100} \frac{S_n}{U_n^2} \; , \quad Y_{PH}^{(2)} = \frac{i_0\%}{100} \frac{S_n}{U_{n2}^2}$$

$$B = \sqrt{Y_{PH}^2 - G_e^2} \; , \quad B^{(2)} = \sqrt{Y_{PH}^{(2)2} - G_e^{(2)2}}$$

Модел тронапонског трансформатора:



$S_{1,2} = \min\{S_1, S_2\}$ – пролазна снага

$$Z_{1,2} = \frac{U_{k1,2\%}}{100} \frac{U_{n1}^2}{S_{1,2}} \qquad R_{1,2} = P_{cun1,2}\left(\frac{U_{n1}}{S_{12}}\right)^2 \qquad X_{1,2} = \sqrt{Z_{1,2}^2 - R_{1,2}^2}$$

$$Z_{1,3} = \frac{U_{k1,3\%}}{100} \frac{U_{n1}^2}{S_{n1,3}} \qquad R_{1,3} = P_{cun1,3}\left(\frac{U_{n1}}{S_{13}}\right)^2 \qquad X_{1,3} = \sqrt{Z_{1,3}^2 - R_{1,3}^2}$$

$$Z_{2,3} = \frac{U_{k2,3\%}}{100} \frac{U_{n1}^2}{S_{n2,3}} \qquad R_{2,3} = P_{cun2,3}\left(\frac{U_{n1}}{S_{23}}\right)^2 \qquad X_{2,3} = \sqrt{Z_{2,3}^2 - R_{2,3}^2}$$

– у овим релацијама се подразумева да су све величине сведене на примар $Z_{12} = R_{12}^{(1)} + jX_{12}^{(1)} \cdots Z_{23} = R_{23}^{(1)} + jX_{23}^{(1)}$

$$\underline{Z}_{1,2} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2^{(1)} \qquad \underline{Z}_1 = \frac{1}{2}\left(\underline{Z}_{1,2} + \underline{Z}_{1,3} - \underline{Z}_{2,3}\right)$$

$$\underline{Z}_{1,3} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3^{(1)} \quad \Rightarrow \quad \underline{Z}_2 = \frac{1}{2}\left(\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} - \underline{Z}_{1,3}\right)$$

$$\underline{Z}_{2,3} = \underline{Z}_2^{(1)} + \underline{Z}_3^{(1)} \qquad \underline{Z}_3 = \frac{1}{2}\left(\underline{Z}_{13} + \underline{Z}_{23} - \underline{Z}_{12}\right)$$

Модел регулационог двонапонског трансформатора:

$m = m_n t$ – променљиви однос трансформације

m_n – скаларни номинални однос трансформације

t – скаларни преносни однос регулационог трансформатора

$$m = m_n \cdot t = m_n(1 + n\,\Delta t)$$

Поред скаларног преносног односа уводи се и комплексни преносни однос $\underline{m} = m e^{j\xi}$.

Yd5 $\xi = 5 \cdot 30° = 150°$

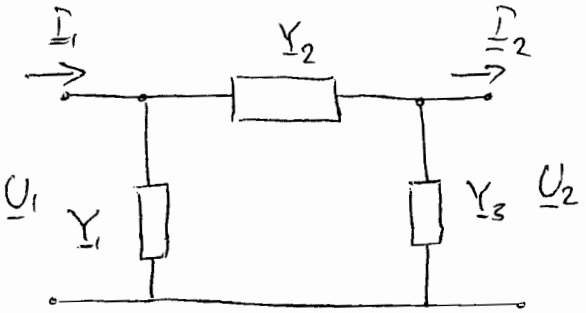
- у моделу се занемарује оточна грана

$\underline{Z}_T = R_T + j X_T$, $t = 1 + n\Delta t$

$\underline{Y}_1 = \underline{Y}_T \dfrac{1-t}{t^2}$, $\underline{Z}_1 = \dfrac{1}{\underline{Y}_1} = \underline{Z}_T \dfrac{t^2}{1-t}$

$\underline{Y}_2 = \dfrac{\underline{Y}_T}{t}$, $\underline{Z}_2 = t\,\underline{Z}_T$

$\underline{Y}_3 = \underline{Y}_T \dfrac{t-1}{t}$, $\underline{Z}_3 = \underline{Z}_T \dfrac{t}{t-1}$



Може се показати да су $\underline{Y}_1$ и $\underline{Y}_3$ увијек супротни по својој природи, ако је једно индуктивно, друго је капацитивно и обрнуто.

Модел оптерећења у ЕЕС-у

$P_p = f_p(U, f)$ $\qquad dP_p = \dfrac{\partial P_p}{\partial U} dU + \dfrac{\partial P_p}{\partial f} df$

$Q_p = f_p(U, f)$

$P_p = C_{pU} U^{k_{pU}}$ $\qquad P_p = C_{pf} f^{k_{pf}}$

$Q_p = C_{qU} U^{k_{qU}}$ $\qquad Q_p = C_{qf} f^{k_{qf}}$

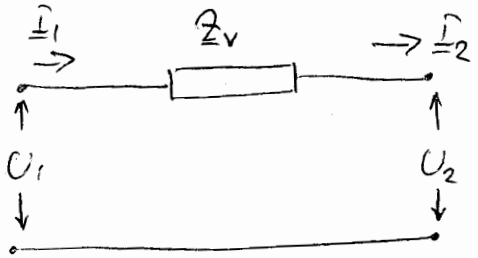
$$\frac{\partial P_p}{\partial P_p} = C_{pf} k_{pf} \frac{f^{k_{pf}}}{f} = k_{pf} \frac{P_p}{f} \Rightarrow k_{pf} = \frac{\partial P_p / P_p}{\partial f / f}$$

$$\frac{\partial P_p}{\partial U} = C_{pU} k_{pU} \frac{U^{k_{pU}}}{U} = k_{pU} \frac{P_p}{U} \Rightarrow k_{pU} = \frac{\partial P_p / P_p}{\partial U / U}$$

$k_{pU} = 2$ – за сферичку оптерећену

$k_{pU} = 0$ – за електроотпоре

Прорачун пада напона



- трофазна снага
- линијски напон
- рачунска страна

а) познати су U_2, S_2; тражи се $\underline{U}_1 = ?$

$$\underline{S}_2 = \underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2^* \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{\underline{S}_2^*}{\underline{U}_2^*}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 + \underline{Z}_v \underline{I}_2 = \underline{U}_2 + (R + jX)\frac{P_2 - jQ_2}{\underline{U}_2^*}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 + \frac{RP_2 + XQ_2}{\underline{U}_2} + j\frac{XP_2 - RQ_2}{\underline{U}_2}$$

- ако поставимо $\underline{U}_2 = U_2 \angle 0°$ $\underline{U}_2$ мењамо са U_2

$$\underline{U}_1 = U_2 + \Delta U + j\delta U$$

$$\Delta U = \frac{RP_2 + XQ_2}{U_2}$$ – подужна компонента пада напона

$$\delta U = \frac{XP_2 - RQ_2}{U_2}$$ – попречна компонента пада напона

б) ако су познати $\underline{U}_1$ и $\underline{S}_1$ одредити $\underline{U}_2 = ?$

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 - \underline{Z}\,\underline{I}_1 = \underline{U}_1 - (R + jX)\frac{P_1 - jQ_1}{\underline{U}_1^*}$$

- у овом случају уводимо претпоставку $\underline{U}_1 = U_1 \angle 0°$

$$U_2 = U_1 - \frac{P_1R + XQ_1}{U_1} - j\frac{XP_1 - RQ_1}{U_1}$$

в) ако су познати $\underline{U}_1$ и $\underline{S}_2$ одредити $U_2 = ?$

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 - \underline{Z}\,\underline{I}_2 = \underline{U}_1 - \underline{Z}\frac{\underline{S}_2^*}{\underline{U}_2^*} \quad / \cdot \underline{U}_2^*$$

$$\underline{U}_2^2 = \underline{U}_1\underline{U}_2^* - \underline{Z}\,\underline{S}_2^*$$

- непознати напон $\underline{U}_2$ пишемо као $\underline{U}_2 = a + jb$, а задајемо

$\underline{U}_1 = U_1 \angle 0°$

$$a^2 + b^2 = \underline{U}_1 (a - jb) - (R + jX)(P_2 - jQ_2)$$

$$a^2 + b^2 = a|\underline{U}_1| - jb|\underline{U}_1| - [\underbrace{(RP_2 + XQ_2)}_{u} + j\underbrace{(XP_2 - RQ_2)}_{v}]$$

- растављањем реалног и имаginарног дела добијамо

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = aU_1 - u \\ 0 = -bU_1 - v \end{cases} \Rightarrow b = -\frac{v}{U_1} = \frac{RQ_2 - XP_2}{U_1}$$

$$a_{1,2} = \frac{U_1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{U_1}{2}\right)^2 - P_2R + Q_2X - \left(\frac{P_2X - Q_2R}{U_1}\right)^2}$$

$$\underline{U}_2 = a + jb.$$

Максимална снага која се може испоручити бити ако је $Q_2 = 0$ и $R_V = 0$, $U_1 = const$ је:

$$\underline{U}_2 = \frac{U_1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{U_1}{2}\right)^2 - \left(\frac{P_2X}{U_1}\right)^2} + j\frac{XP_2}{U_1}$$

$$\left(\frac{U_1}{2}\right)^2 \geq \left(\frac{P_2X}{U_1}\right)^2 \Rightarrow P_2 \leq \frac{U_1^2}{2X}$$

Губици снаге и енергије:

$P^{gub} = RI^2$, R - параметар по фази, I - рачунска струја

$$I = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{|U|} \Rightarrow P^{gub} = R\frac{P^2 + Q^2}{U^2}$$, U - линијски напон

$$Q^{gub} = XI^2 \Rightarrow Q^{gub} = X\frac{P^2 + Q^2}{U^2}$$

Компензација реактивних снага:

- паралелна

$$Q_{BK} = (\omega C)U^2$$

- редна

$$Q_{BK} = X_C I^2, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}, \quad I^2 = \frac{P^2 + Q^2}{U^2}$$

Кратки стојеви у EEC-у

За потребе апроксимативних прорачуна КС уводе се следеће претпоставке:

- вод се замењује само са редном реактансом, осочне гране вода и редне отпорности се занемарују
- трансформатор се еквивалентира само са реактансом расипања, занемарују се елементи осочне гране и редна отпорност
- генератори се еквивалентирају својом субтранзијентном или транзијентном реактансом у зависности који је период од интереса

Увођењем симетричних компонената за три несиметрична фазора напона се има:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_a \\ \underline{U}_b \\ \underline{U}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = F \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix}$$

F – Fortescue-ова матрица

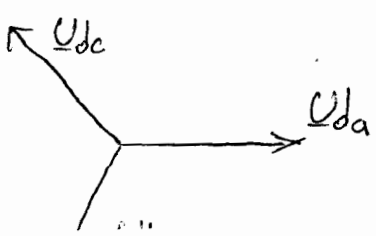
$$\underline{a} = e^{j\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

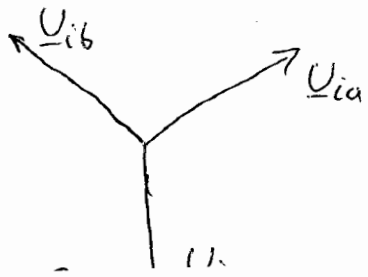
$$1 + \underline{a} + \underline{a} = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + j\frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) - j\frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

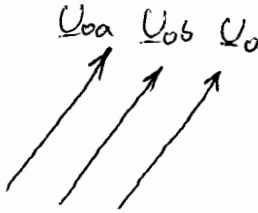
$$\underline{a}^2 = \underline{a} \cdot \underline{a} = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = +\frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{3}{4} = \underline{a}^*$$

$$\underline{a}^3 = \underline{a}^2 \cdot a = \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = +\frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

Множење неког фазора са комплексним оператором $\underline{a}$ своди се на ротацију тог фазора у позитивном математичком смислу за 120°.



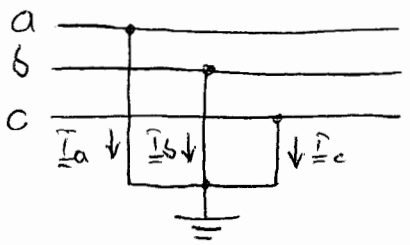




Интензитети фазора унутар група симетричних ком. су једнаки, разликују им се само фазни ставови. Из прет. јасно је да се три фазора могу одредити независно. (по један из сваке групе)

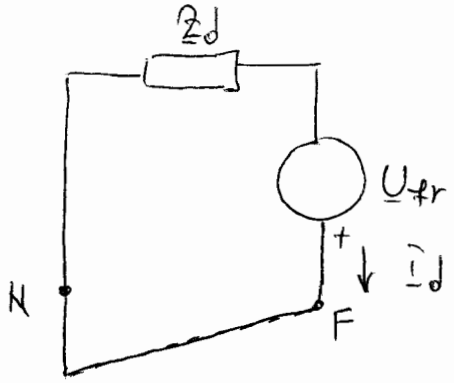
$$\underline{U}_{dio} = F^{-1}\,\underline{U}_{abc} \qquad \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{U}_a \\ \underline{U}_b \\ \underline{U}_c \end{bmatrix}$$

Трофазни кратки спој:



$$\underline{U}_a = \underline{U}_b = \underline{U}_c = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

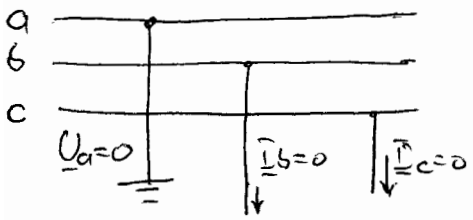


$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d} \qquad \underline{I}_i = 0 \qquad \underline{I}_o = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_a \\ \underline{I}_b \\ \underline{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_a = \underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d}, \quad \underline{I}_b = a^2\underline{I}_d, \quad \underline{I}_c = a\underline{I}_d$$

Једнофазни кратак спој са земљом:



$$\underline{U}_a = 0 \quad \underline{U}_b \quad \underline{U}_c$$
$$\underline{I}_a \quad \underline{I}_b = 0 \quad \underline{I}_c = 0$$

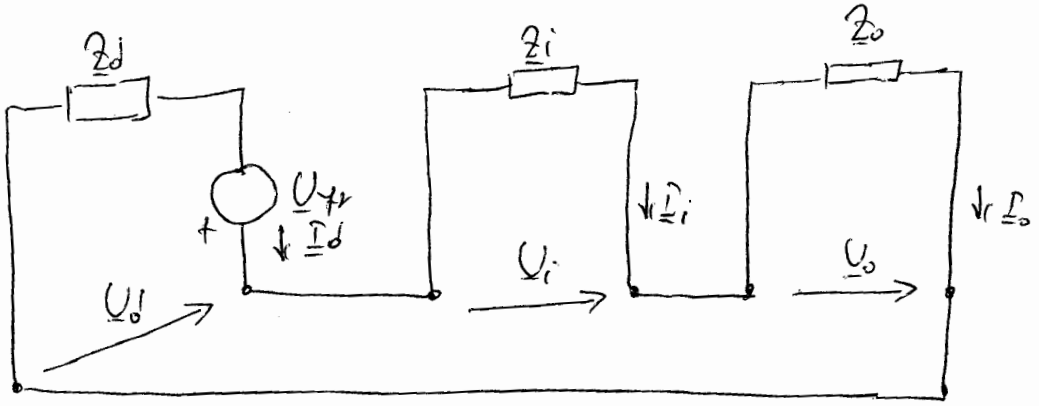
$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o = \frac{1}{3}\,\underline{I}_a$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ \underline{U}_b \\ \underline{U}_c \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} a\underline{U}_b + a^2\underline{U}_c \\ a^2\underline{U}_b + a\underline{U}_c \\ \underline{U}_b + \underline{U}_c \end{bmatrix}$$

$$\underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_o = \frac{1}{3}\left[a\underline{U}_b + a^2\underline{U}_c + a^2\underline{U}_b + a\underline{U}_c + \underline{U}_b + \underline{U}_c \right] =$$

$$= \frac{1}{3}\left[(a + a^2 + 1)\underline{U}_b + (a^2 + a + 1)\underline{U}_c \right] = 0$$



$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_o = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_{fr} - \underline{Z}_d \underline{I}_d = \underline{U}_{fr} - \frac{\underline{Z}_d \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} = \frac{(\underline{Z}_i + \underline{Z}_o)\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}$$

$$\underline{U}_i = -\underline{Z}_i \underline{I}_i = -\frac{\underline{Z}_i \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}, \quad \underline{U}_o = -\underline{Z}_o \underline{I}_o = -\frac{\underline{Z}_o \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}$$

$$\underline{I}_a = 3\underline{I}_d = 3\frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_a \\ \underline{U}_b \\ \underline{U}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{(\underline{Z}_i + \underline{Z}_o)\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} \\ -\dfrac{\underline{Z}_i \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} \\ -\dfrac{\underline{Z}_o \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} \end{bmatrix}$$

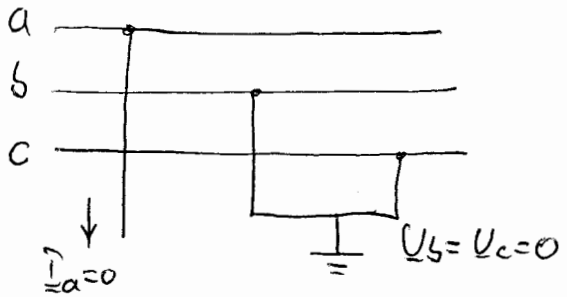
$$\underline{U}_a = 0, \quad \underline{U}_b = a^2 \frac{(\underline{Z}_i + \underline{Z}_o)\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} + a\frac{-\underline{Z}_i \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} + \frac{-\underline{Z}_o \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}$$

$$\underline{U}_b = \frac{(a^2 - a)\underline{Z}_i + (a^2 - 1)\underline{Z}_o}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}\underline{U}_{fr}$$

$$\underline{U}_c = a\frac{(\underline{Z}_i + \underline{Z}_o)\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} + a^2\frac{-\underline{Z}_i \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o} - \frac{\underline{Z}_o \underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}$$

$$\underline{U}_c = \frac{(a - a^2)\underline{Z}_i + (a - 1)\underline{Z}_o}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o}\underline{U}_{fr}$$

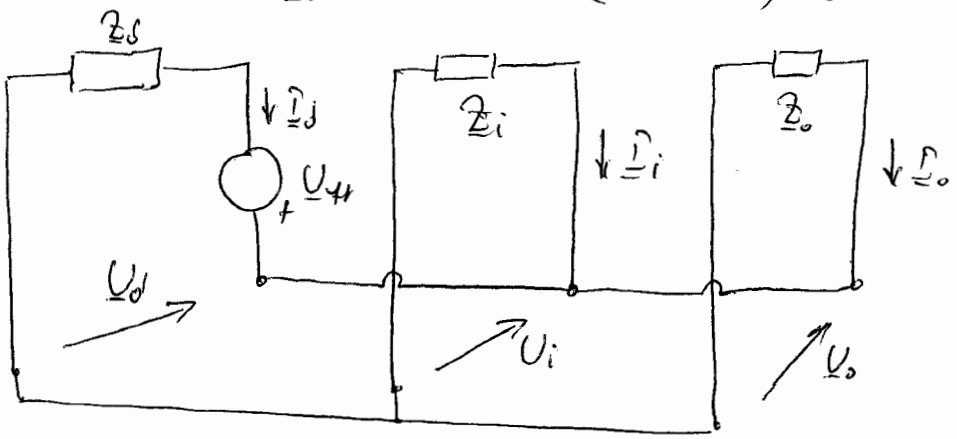
Двофазни кратки спој са земљом:



$$\begin{bmatrix}\underline{U}_d\\ \underline{U}_i\\ \underline{U}_o\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & a & a^2\\ 1 & a^2 & a\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\underline{U}_a\\ 0\\ 0\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}\underline{U}_a\\ \underline{U}_a\\ \underline{U}_a\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\underline{I}_d\\ \underline{I}_i\\ \underline{I}_o\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & a & a^2\\ 1 & a^2 & a\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ \underline{I}_b\\ \underline{I}_c\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}a\,\underline{I}_b+a^2\underline{I}_c\\ a^2\underline{I}_b+a\,\underline{I}_c\\ \underline{I}_b+\underline{I}_c\end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_d+\underline{I}_i+\underline{I}_o=(a^2+a+1)\,\underline{I}_b+(a^2+a+1)\,\underline{I}_c=0$$



$$\frac{\underline{U}_{tr}-\underline{U}_d}{\underline{Z}_d}+\frac{-\underline{U}_i}{\underline{Z}_i}+\frac{-\underline{U}_o}{\underline{Z}_o}=0 \Rightarrow \underline{U}_d=\underline{U}_{tr}\frac{\underline{Z}_o\cdot\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}$$

$$\underline{Z}^2=\underline{Z}_d\underline{Z}_i+\underline{Z}_d\underline{Z}_o+\underline{Z}_o\underline{Z}_i\,,\quad \underline{U}_i=\underline{U}_o=\underline{U}_d=\frac{\underline{Z}_o\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}\underline{U}_{tr}$$

$$\underline{I}_d=\frac{\underline{U}_t-\underline{U}_d}{\underline{Z}_d}=\frac{\underline{U}_{tr}-\underline{U}_{tr}\frac{\underline{Z}_o\cdot\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}}{\underline{Z}_d}=\underline{U}_{tr}\frac{\frac{\underline{Z}^2-\underline{Z}_o\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}}{\underline{Z}_d}$$

$$\underline{I}_d=\underline{U}_{tr}\frac{\underline{Z}^2-\underline{Z}_o\underline{Z}_i}{\underline{Z}_d\,\underline{Z}^2}=\underline{U}_{tr}\frac{\underline{Z}_o+\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}$$

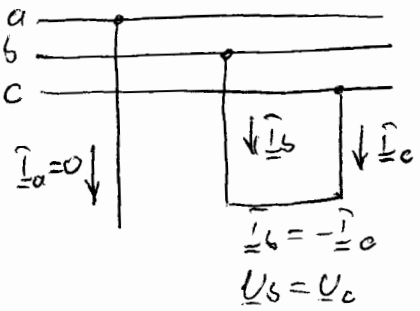
$$\underline{I}_i=-\frac{\underline{U}_i}{\underline{Z}_i}=-\underline{U}_{tr}\frac{\underline{Z}_o}{\underline{Z}^2}\,,\quad \underline{I}_o=-\frac{\underline{U}_o}{\underline{Z}_o}=-\underline{U}_{tr}\frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}$$

$$\begin{bmatrix}\underline{I}_a\\ \underline{I}_b\\ \underline{I}_c\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ a^2 & a & 1\\ a & a^2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{\underline{Z}_o+\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}\underline{U}_{tr}\\ -\frac{\underline{Z}_o}{\underline{Z}^2}\underline{U}_{tr}\\ -\frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}^2}\underline{U}_{tr}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ \frac{(a^2-1)\underline{Z}_i+(a^2-a)\underline{Z}_o}{\underline{Z}^2}\underline{U}_{tr}\\ \frac{(a-1)\underline{Z}_i+(a-a^2)\underline{Z}_o}{\underline{Z}^2}\underline{U}_{tr}\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_a \\ \underline{U}_b \\ \underline{U}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_0 \underline{Z}_i}{\underline{Z}^2} \underline{U}_{tr} \\ \frac{\underline{Z}_0 \underline{Z}_i}{\underline{Z}^2} \underline{U}_{tr} \\ \frac{\underline{Z}_0 \underline{Z}_i}{\underline{Z}^2} \underline{U}_{tr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3 \underline{Z}_0 \underline{Z}_i}{\underline{Z}^2} \underline{U}_{tr} \\ (a^2+a+1) \frac{\underline{Z}_i \underline{Z}_0}{\underline{Z}^2} \underline{U}_{tr} \\ (a+a^2+1) \frac{\underline{Z}_i \underline{Z}_0}{\underline{Z}^2} \underline{U}_{tr} \end{bmatrix}$$

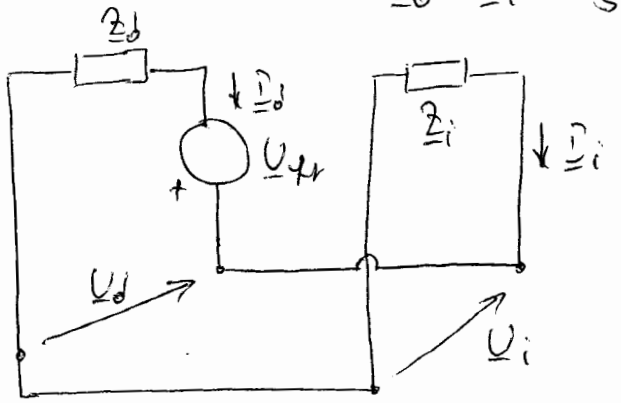
$$\underline{U}_a = \frac{3 \underline{Z}_0 \underline{Z}_i}{\underline{Z}^2} \underline{U}_{tr}, \quad \underline{U}_b = \underline{U}_c = 0$$

Двофазна кратка веза без земље:



$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \underline{I}_b \\ -\underline{I}_b \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} (a-a^2) \underline{I}_b \\ (a^2-a) \underline{I}_b \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_d + \underline{I}_i = \frac{1}{3} [\cancel{a} - \cancel{a^2} + \cancel{a^2} - \cancel{a}] \underline{I}_b = 0$$



$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_a \\ \underline{U}_b \\ \underline{U}_b \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \underline{U}_a + (a+a^2) \underline{U}_b \\ \underline{U}_a + (a^2+a) \underline{U}_b \\ \underline{U}_a + 2 \underline{U}_b \end{bmatrix}$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_i$$

$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i} \qquad \underline{I}_i = -\underline{I}_d = \frac{-\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i}, \quad \underline{I}_0 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_a \\ \underline{I}_b \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i} \\ -\frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ (a^2-a) \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i} \\ (a-a^2) \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i} \end{bmatrix}$$

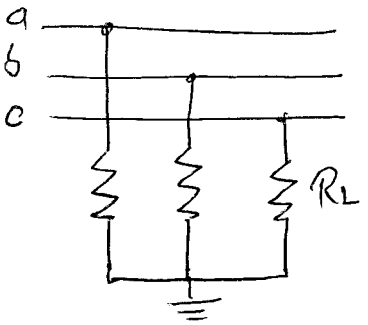
$$\underline{U}_d = \underline{U}_{tr} - \underline{Z}_d \underline{I}_d = \underline{U}_{tr} - \underline{Z}_d \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i} = \frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i} \underline{U}_{tr}$$

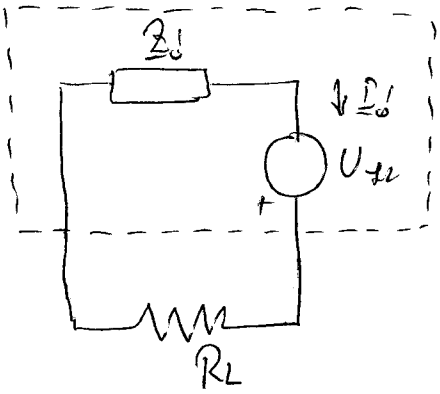
$$\underline{U}_i = -\underline{Z}_i \underline{I}_i = \underline{Z}_i \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_a \\ \underline{U}_b \\ \underline{U}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}_i+\underline{Z}_d} \underline{U}_{tr} \\ \frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}_i+\underline{Z}_d} \underline{U}_{tr} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\underline{Z}_i}{\underline{Z}_i+\underline{Z}_d} \underline{U}_{tr} \\ \frac{(a^2-a)\underline{Z}_i}{\underline{Z}_i+\underline{Z}_d} \underline{U}_{tr} \\ \frac{(a-a^2)\underline{Z}_i}{\underline{Z}_i+\underline{Z}_d} \underline{U}_{tr} \end{bmatrix}$$

Прорачун струја кратког споја са уземљењем ел. лука

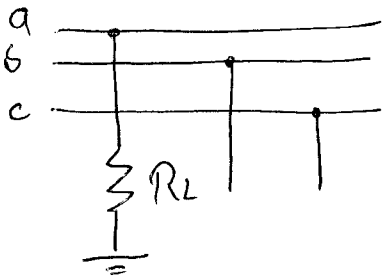
Трофазни кратак спој:

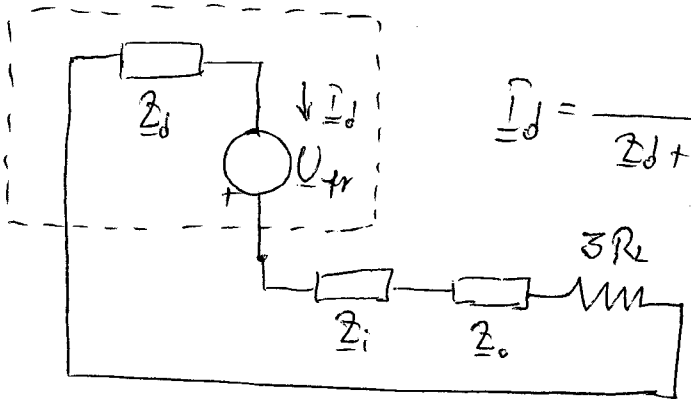




$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + R_L}$$

Једнофазни кратак спој:

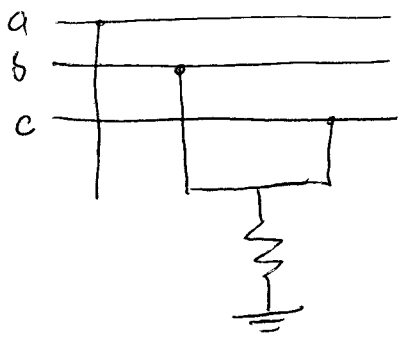


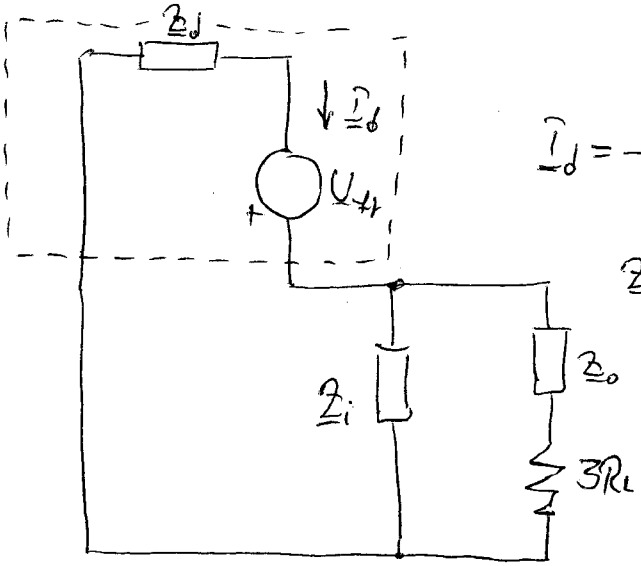


$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{tr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_o + 3R_L}$$

3R - кроз лук тече сторосторука нулта струја

Двофазни кратак спој са земљом:





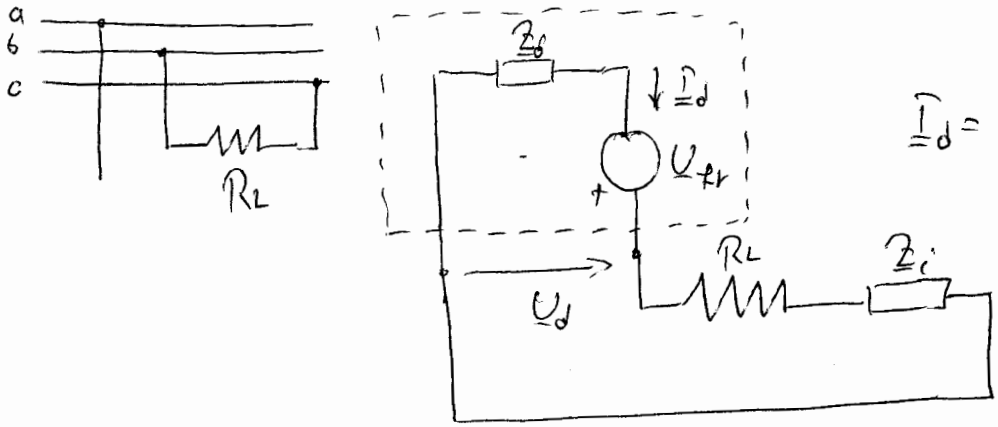
$$\underline{I}_d = \frac{\underline{Z}_i + \underline{Z}_o + 3R_L}{\underline{Z}_D^2} \underline{U}_{tr}$$

$$\underline{Z}_D^2 = \underline{Z}_d(\underline{Z}_o + 3R_L) + \underline{Z}_d \underline{Z}_i + \underline{Z}_i(\underline{Z}_o + 3R_L)$$

или

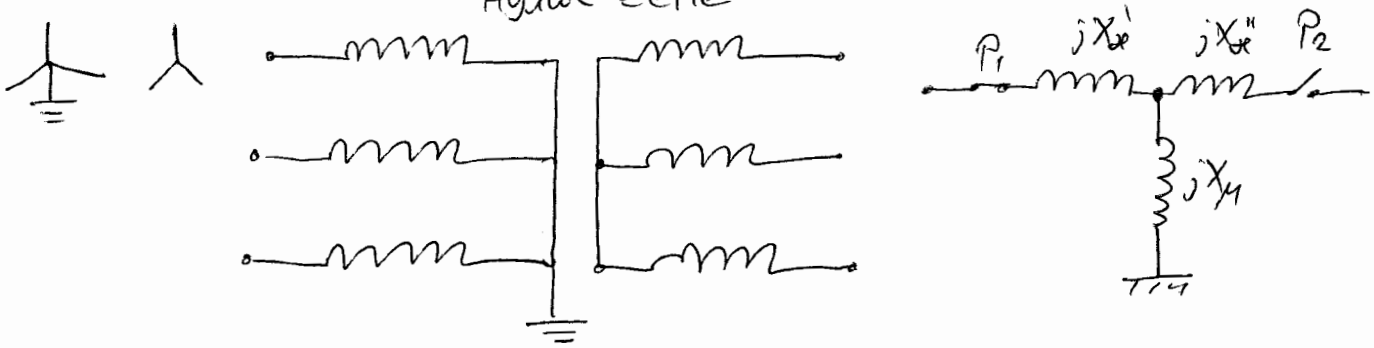
$$Z^2 \simeq Z^2$$

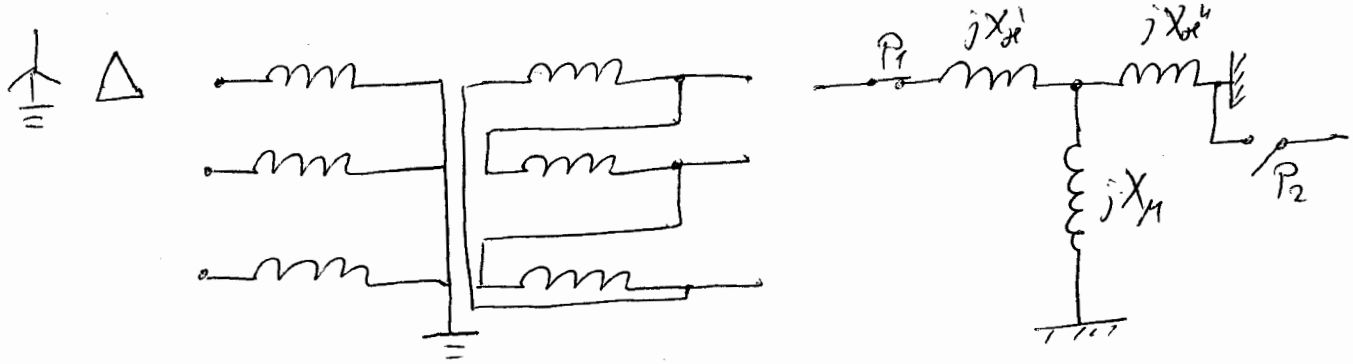
Двофазни кратак спој без земље:

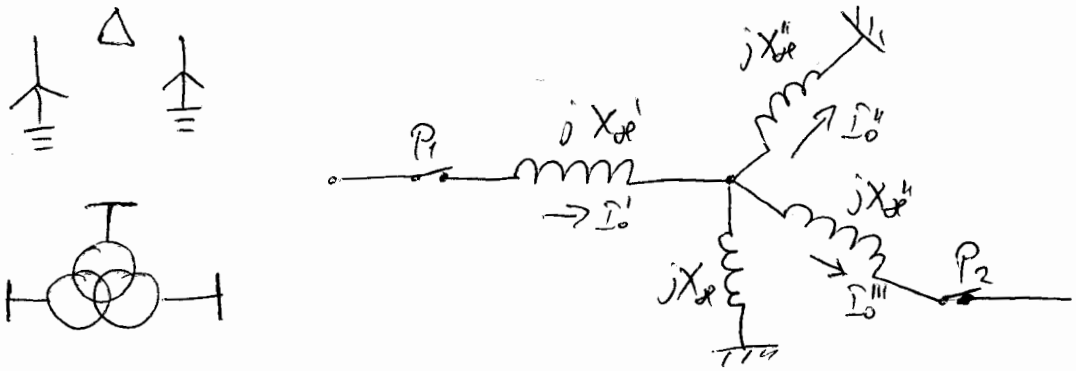


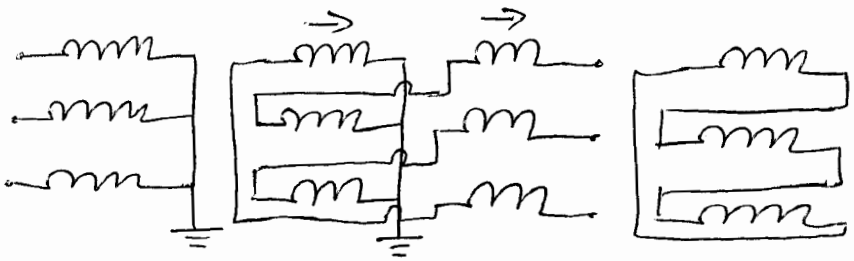
$$I_d = \frac{U_{tr}}{Z_d + Z_i + R_L}$$

Моделовање трансформатора за потребе прорачуна спојева КС, нулте шеме

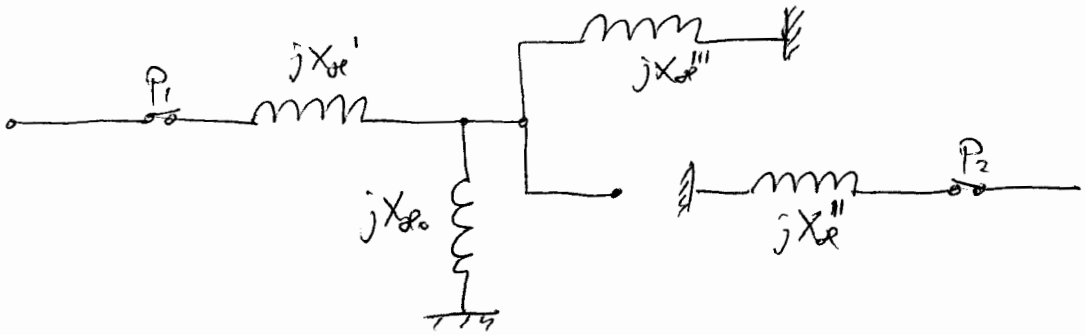




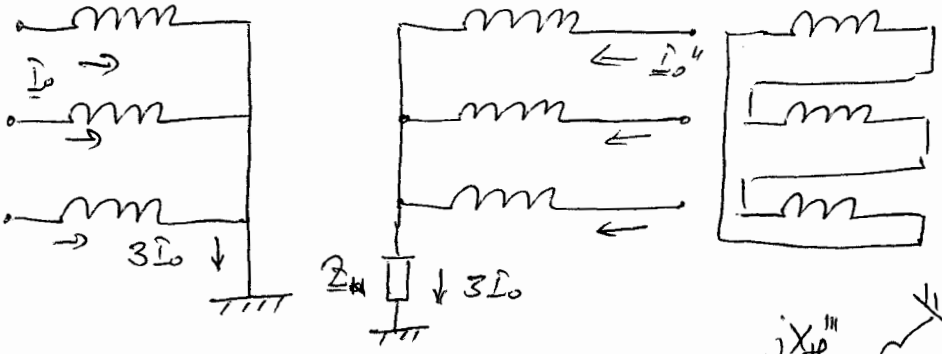


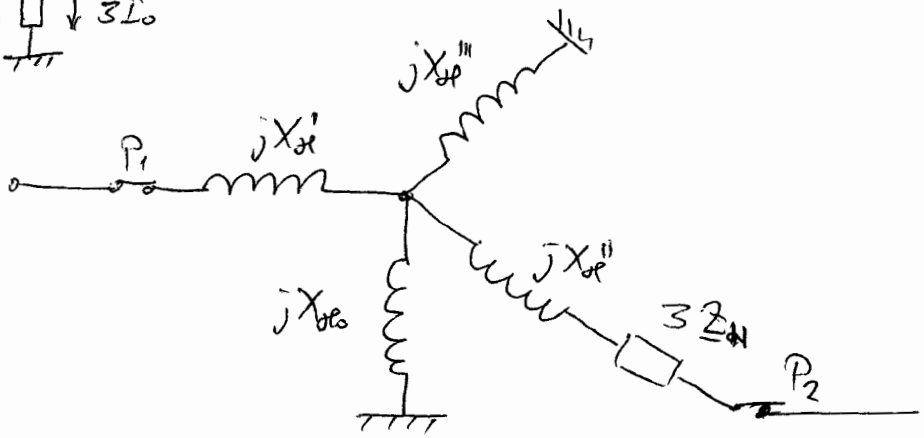


① ② ③



- резултантна ЕМС ($\underline{E}_1$) је нула по сваком стубу.





Синхрони генератор се моделује X_d'', X_d', X_d реактансом у зависности од периода који се посматра.

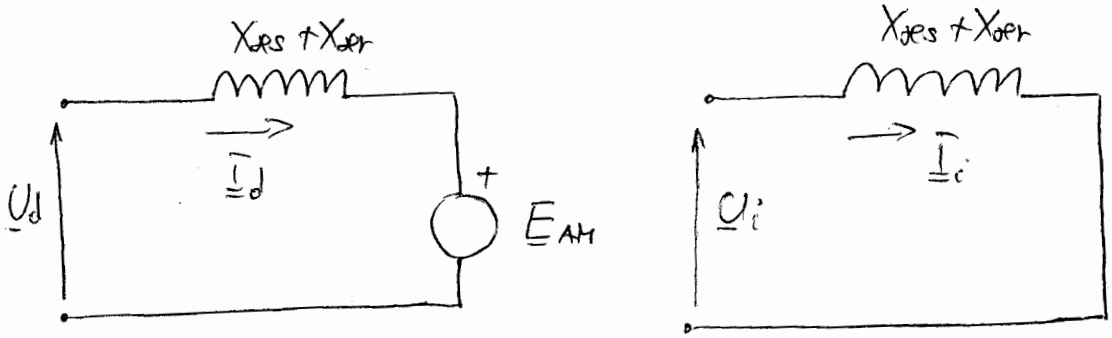
Моделовање асинхроних мотора:

- у јаким индуктивним колима а која су на напајању АМ прва неколико секунди после поремећаја флукс остаје константан

- Неколико секунди после настанка квара флукс у мотору је константан па се и одговарајућа ЕМС не мијења и она настаје мјесто квара.

- Асинхрони мотор се у првим секундама после настанка квара може приближно апроксимирати збирном реактансом расипања

$X''_{AM} = X_{\sigma es} + X_{\sigma er}$

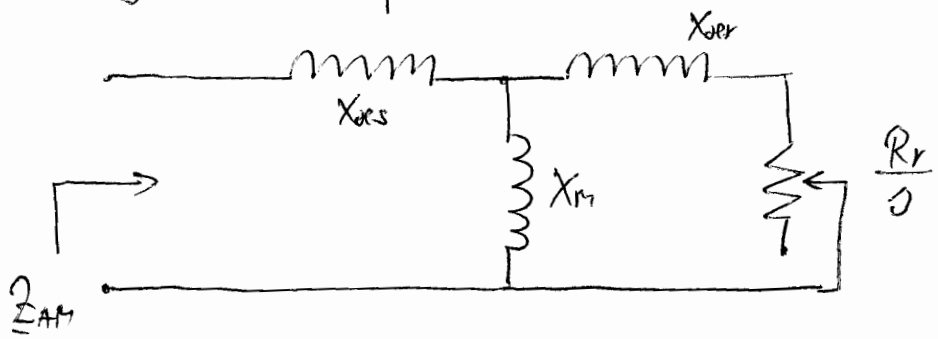


- ЕМС се рачуна из нормалног радног стања

$$\underline{E}_{AM} = \underline{U}_M - j\,\underline{I}_{AM}\,(X_{\sigma es} + X_{\sigma er})$$

- Код АМ се не разликује субпрелазни и прелазни период, јер код њега нема прорачунских ефеката прорачунског напонског

- За успостављени режим имамо:

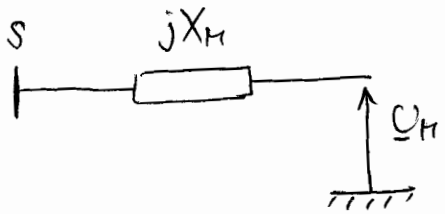


Мрежа у прорачунима кратких спојева

- Ако је мрежа бесконачне снаге $\Rightarrow X''_M = 0$
- Ако мрежа није бесконачне снаге

$$X''_M = \frac{U_M^2}{S''_K}, \quad X'_M = \frac{U_M^2}{S'_K}, \quad X_M = \frac{U_M^2}{S_M}$$

S''_K, S'_K, S_K - удео мреже у снази кратког споја



Утицај енергетских на телекомуникационе водове

$E = j\omega (3I_0) M l_T k_r$ - индукована ЕМС у телекомуникац. воду

$M = 2\cdot 10^{-4} \ln\left(\frac{658}{a_r}\sqrt{\frac{\rho}{f}}\right)$ - међусобна индуктивност између ТК и енергетског вода

l_T - дужина паралелног вођења енергетског и ТК вода

k_r - редукциони фактор помоћу кога се узима у обзир утицај заштитног užета

$k_r = \frac{Z_{zu} - Z_{ekv}}{Z_{zu}} \simeq 0{,}6 \div 0{,}7$, Z_{ekv} - еквивалентна импеданса заш. užета и енергетског вода

Међусобна индуктивност M се може процјенити и преко емпиријског образца

$$M\left[\frac{mH}{km}\right] = \frac{4}{\sqrt{a_r[m]}}$$

a_r - растојање између оса ТК и енергетског вода

ρ - специфична отпорност тла

f - учестаност